4 HẰNG ĐẲNG THỨC & KỸ THUẬT BIỂU THỨC THUẦN NHẤT

1 4 Hằng đẳng thức lượng giác cơ bản

Áp dụng cho mọi góc α trong tập xác định

① $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ — Hệ thức Pythagoras

- Suy ra công thức tính Sin: $\sin\alpha = \sqrt{1-\cos^2\alpha}$

⚠ **QUY TẮC SỐNG CÒN:** Luôn lấy dấu dương (+) vì $\sin\alpha \geq 0$ với mọi $\alpha \in [0°; 180°]$.

- Tính Cos phụ thuộc góc: $\cos\alpha = \begin{cases} +\sqrt{1-\sin^2\alpha} & (0° \leq \alpha < 90°) \\ -\sqrt{1-\sin^2\alpha} & (90° < \alpha \leq 180°) \end{cases}$

② $1 + \tan^2\alpha = \frac{1}{\cos^2\alpha}$

Điều kiện: $\alpha \neq 90°$.

Dùng khi biết $\cos\alpha \Longrightarrow$ tính $\tan\alpha$.

③ $1 + \cot^2\alpha = \frac{1}{\sin^2\alpha}$

Điều kiện: $\alpha \neq 0°, 180°$.

Dùng khi biết $\sin\alpha \Longrightarrow$ tính $\cot\alpha$.

④ $\tan\alpha \cdot \cot\alpha = 1 \iff \cot\alpha = \frac{1}{\tan\alpha}$

Điều kiện: $\alpha \neq 0°, 90°, 180°$. Hai hàm Tan và Cot luôn là nghịch đảo của nhau.

📌 **Ví dụ kinh điển:** Cho $\cos\alpha = -\frac{3}{5}$ với góc tù $90° < \alpha < 180°$.

- $\sin\alpha = \sqrt{1-\left(-\frac{3}{5}\right)^2} = \sqrt{\frac{16}{25}} = \frac{4}{5}$ (lấy dấu + vì $\sin\alpha > 0$).

2 Kỹ thuật tính biểu thức thuần nhất

Giải siêu tốc câu hỏi trắc nghiệm khi biết $\tan\alpha = k$

🔹 Dạng 1: Phân thức bậc 1 đối với $\sin\alpha, \cos\alpha$

Phương pháp: Chia cả tử số và mẫu số cho $\cos\alpha$ (với $\cos\alpha \neq 0$):

$$P = \frac{a\sin\alpha + b\cos\alpha}{c\sin\alpha + d\cos\alpha} = \frac{a\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} + b}{c\frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} + d} = \frac{a\tan\alpha + b}{c\tan\alpha + d}$$

Ví dụ: Cho $\tan\alpha = 2$. Tính $P = \frac{3\sin\alpha - \cos\alpha}{\sin\alpha + 2\cos\alpha} = \frac{3(2)-1}{2+2} = \frac{5}{4}$.

🔹 Dạng 2: Phân thức bậc 2 đối với $\sin\alpha, \cos\alpha$

Phương pháp: Chia cả tử số và mẫu số cho $\cos^2\alpha$:

$$Q = \frac{a\sin^2\alpha + b\sin\alpha\cos\alpha + c\cos^2\alpha}{m\sin^2\alpha + n\cos^2\alpha} = \frac{a\tan^2\alpha + b\tan\alpha + c}{m\tan^2\alpha + n}$$

Ví dụ: Biết $\tan\alpha = 3$. Tính $Q = \frac{\sin^2\alpha - 2\sin\alpha\cos\alpha + 3\cos^2\alpha}{2\sin^2\alpha + \cos^2\alpha} = \frac{3^2 - 2(3) + 3}{2(3^2)+1} = \frac{6}{19}$.

✨ Mẹo xử lý khi biểu thức KHÔNG CÓ MẪU (tự do)

Khi biểu thức không có phân số, nhân thêm với $1 = \frac{1}{\sin^2\alpha + \cos^2\alpha}$ để tạo mẫu bậc 2, sau đó chia cho $\cos^2\alpha$:

$$M = 2\sin^2\alpha - 3\cos^2\alpha = \frac{2\sin^2\alpha - 3\cos^2\alpha}{\sin^2\alpha + \cos^2\alpha} = \frac{2\tan^2\alpha - 3}{\tan^2\alpha + 1}$$

• $\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha} = \frac{4/5}{-3/5} = -\frac{4}{3}$; $\cot\alpha = \frac{1}{\tan\alpha} = -\frac{3}{4}$.